Felipe Israel dos Santos RA.: 10729570
Gabriel Henrique Titanegro Zanelatto RA.: 10730604
Juliana de Oliveira Sato RA.: 10727587
Yuri dos Santos Radziwill RA.: 10730741

Análise temporal da demanda por transporte público por ônibus no município de São Paulo entre 2015 e 2026

Universidade Presbiteriana Mackenzie

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
1.1 Contexto do Trabalho 3
1.2 Motivação 3
1.3 Justificativa 4
1.4 Objetivo 4
1.4.1 Objetivo Geral 4
1.4.2 Objetivo Extensionista 4
1.4.3 Contribuição para o ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis 5
1.4.4 Objetivos Específicos 5
1.5. Base de Dado 5
2. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 6

1. INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana constitui um dos principais desafios enfrentados pelas grandes metrópoles, pois está diretamente relacionada ao acesso da população ao trabalho, à educação, à saúde e a outros serviços essenciais. Em uma cidade com as dimensões e a complexidade de São Paulo, compreender os padrões de deslocamento da população é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam um transporte mais acessível, eficiente e sustentável.

A demanda pelo transporte público apresenta variações ao longo do tempo, influenciadas por fatores como dias da semana, feriados, férias escolares, alterações tarifárias e condições econômicas. Eventos extraordinários também podem provocar mudanças significativas nesse comportamento. A pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, por exemplo, reduziu intensamente os deslocamentos urbanos, enquanto a posterior retomada das atividades presenciais contribuiu para a recuperação gradual da utilização do transporte coletivo.

Além desses acontecimentos, intervenções públicas podem modificar os padrões de utilização do sistema. Um exemplo é o programa Domingão Tarifa Zero, implantado no município de São Paulo em dezembro de 2023. De acordo com a Prefeitura de São Paulo (2026), o programa alcançou a marca de 400 milhões de passageiros transportados gratuitamente em agosto de 2026. Na data em que esse marco foi atingido, o sistema municipal registrou 2,83 milhões de passageiros, número 17% superior ao observado no primeiro domingo de agosto de 2023, antes da implantação da gratuidade. Esses dados demonstram como alterações nas políticas tarifárias podem influenciar a demanda e reforçam a importância de analisar seus efeitos ao longo do tempo.

Nesse contexto, as técnicas de séries temporais constituem uma abordagem adequada para investigar a evolução da demanda. Cyril, Mulangi e George (2019) destacam que os dados históricos de passageiros permitem identificar tendências e padrões sazonais, além de possibilitar a construção de modelos de previsão capazes de auxiliar o planejamento dos sistemas de transporte público.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar a evolução da demanda pelo transporte público por ônibus no município de São Paulo entre 2015 e 2026. A partir da organização e da análise dos dados históricos disponibilizados pela São Paulo Transporte S.A. (SPTrans), pretende-se compreender o comportamento da quantidade de passageiros transportados, identificando tendências, sazonalidades, períodos atípicos e possíveis mudanças estruturais.

1.1 Contexto do Trabalho

O transporte coletivo por ônibus desempenha um papel fundamental na mobilidade urbana de São Paulo, especialmente por sua ampla cobertura territorial e pela quantidade de passageiros atendidos diariamente. Seu funcionamento influencia o acesso da população ao trabalho, à educação, à saúde e a outros serviços essenciais.

Entretanto, a demanda pelo serviço apresenta variações ao longo do tempo, associadas a fatores sociais, econômicos e sazonais. Compreender essas mudanças é importante para acompanhar a dinâmica dos deslocamentos urbanos e avaliar como diferentes acontecimentos podem afetar a utilização do transporte coletivo.

Nesse cenário, o projeto está inserido nas áreas de Ciência de Dados, mobilidade urbana e planejamento de transportes. O estudo concentra-se na análise e na previsão da demanda de passageiros do sistema municipal de ônibus de São Paulo entre 2015 e 2026, utilizando técnicas de séries temporais para investigar sua evolução ao longo do período.

1.2 Motivação

A escolha do tema foi motivada pela possibilidade de utilizar dados públicos para investigar um problema diretamente relacionado ao cotidiano da população paulistana. O transporte coletivo influencia a rotina de milhões de pessoas e sua utilização reflete, em certa medida, transformações sociais, econômicas e comportamentais ocorridas na cidade.

Outro aspecto relevante é o desafio técnico envolvido na obtenção e na preparação dos dados. Embora a SPTrans disponibilize informações diárias sobre os passageiros transportados, a fragmentação dos registros em milhares de arquivos dificulta uma análise histórica integrada. A automatização da coleta e a construção de uma base única tornam possível explorar essas informações de maneira mais eficiente.

Assim, o projeto proporciona a aplicação prática de conhecimentos de Ciência de Dados, especialmente nas etapas de coleta automatizada, integração, tratamento, análise e visualização. Ao mesmo tempo, possibilita compreender como a demanda pelo transporte coletivo se modificou durante um período marcado por acontecimentos relevantes, como a pandemia e a retomada das atividades presenciais.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento deste projeto justifica-se pela necessidade de transformar um grande volume de registros públicos dispersos em informações organizadas e úteis para a compreensão da mobilidade urbana. A construção de uma série histórica consolidada pode revelar comportamentos que não são facilmente percebidos quando os arquivos são observados de maneira isolada.

Do ponto de vista técnico e acadêmico, o estudo demonstrará a aplicação de métodos de coleta automatizada, preparação de dados, visualização e análise de séries temporais em um problema real. A extensão do período analisado também permitirá comparar diferentes contextos e investigar possíveis rupturas no comportamento da demanda.

Sob a perspectiva social, os resultados poderão ampliar o conhecimento sobre a utilização do transporte coletivo e apoiar discussões relacionadas ao planejamento de linhas, ao dimensionamento da frota e à formulação de políticas públicas de mobilidade. Embora o projeto não tenha como finalidade definir diretamente essas decisões, suas análises poderão fornecer evidências relevantes para a compreensão do funcionamento do sistema.

A proposta também está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da Organização das Nações Unidas, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Em especial, o estudo relaciona-se à promoção de sistemas de transporte acessíveis, seguros e adequados às necessidades da população.

1.4 Objetivo

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar modelos preditivos de séries temporais com base nos dados históricos de passageiros transportados por ônibus no município de São Paulo entre 2015 e 2026, com a finalidade de estimar a demanda futura e produzir informações que possam subsidiar o planejamento do sistema de transporte coletivo.

1.4.2 Objetivo Extensionista

Disponibilizar publicamente a base de dados consolidada, os códigos desenvolvidos, os procedimentos metodológicos, a documentação e os resultados obtidos durante o projeto, indicando também as fontes oficiais das informações utilizadas. Com isso, pretende-se permitir que o trabalho seja consultado, compreendido e reproduzido por estudantes, pesquisadores, profissionais e demais interessados em mobilidade urbana e Ciência de Dados.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao conhecimento produzido no ambiente acadêmico e aproximá-lo de questões presentes no cotidiano da sociedade, incentivando a utilização de dados públicos para a compreensão de problemas urbanos.

1.4.3 Contribuição para o ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis

O projeto relaciona-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, especialmente à meta 11.2, que propõe ampliar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis.

Ao analisar a evolução da quantidade de passageiros transportados e desenvolver modelos para estimar a demanda futura, o estudo poderá fornecer evidências sobre o comportamento do transporte coletivo ao longo do tempo. Essas informações podem apoiar discussões relacionadas ao planejamento das linhas, ao dimensionamento da frota e à adequação da oferta de ônibus às necessidades da população, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e sustentável.

1.4.4 Objetivos Específicos

- Coletar os dados históricos de passageiros transportados por ônibus no município de São Paulo entre 2015 e 2026, disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo e pela SPTrans;
- Consolidar os arquivos coletados em uma base de dados única, estruturada e adequada às etapas de análise;
- Realizar a limpeza, o tratamento e a preparação dos dados para a aplicação de técnicas de séries temporais;
- Analisar a evolução da demanda de passageiros durante o período estudado;
- Identificar tendências, padrões sazonais, períodos atípicos e possíveis mudanças estruturais na série temporal;
- Desenvolver diferentes modelos de séries temporais para estimar a demanda futura de passageiros;
- Avaliar e comparar o desempenho dos modelos utilizando métricas adequadas ao problema de previsão;
- Selecionar o modelo que apresente o melhor desempenho preditivo entre as abordagens avaliadas;
- Elaborar visualizações que facilitem a interpretação dos padrões identificados e dos resultados das previsões;
- Disponibilizar publicamente os dados consolidados, os códigos, a documentação e os resultados do projeto, garantindo sua transparência e reprodutibilidade.

1.5. Base de Dado

A base de dados utilizada neste projeto é formada por informações públicas disponibilizadas pela São Paulo Transporte S.A. (SPTrans), referentes à quantidade diária de passageiros transportados pelo sistema municipal de ônibus de São Paulo entre 2015 e 2026.

Os arquivos apresentam informações sobre o total de passageiros transportados e sua distribuição entre diferentes modalidades de pagamento. Os registros possuem granularidade diária, o que possibilita acompanhar as variações da demanda ao longo dos dias, meses e anos.

Como os dados são disponibilizados separadamente no site da instituição, foi desenvolvido um algoritmo para percorrer as páginas e realizar automaticamente o download de todos os arquivos disponíveis. Esse processo resultou na coleta de aproximadamente 3.650 arquivos, que serão tratados e integrados para a construção de uma base única e estruturada.

Após a consolidação, serão realizadas etapas de verificação da estrutura dos arquivos, padronização das variáveis, tratamento de dados ausentes e identificação de possíveis inconsistências. A base resultante será utilizada na análise exploratória, na construção da série temporal e no desenvolvimento dos modelos de previsão.

Assim, cada seção passa a ter uma finalidade bem definida: o contexto explica o problema e delimita o estudo, enquanto a descrição da base apresenta a origem, a estrutura, o período e o processo de obtenção dos dados. Isso reduz bastante a sensação de repetição.

2. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SÃO PAULO (Município). **Prefeitura de São Paulo. Domingão Tarifa Zero alcança a marca histórica de 400 milhões de passageiros em São Paulo. São Paulo: Prefeitura de São Paulo**, 3 ago. 2026. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/w/doming%C3%A3o-tarifa-zero-alcan%C3%A7a-a-marca-hist%C3%B3rica-de-400-milh%C3%B5es-de-passageiros-em-s%C3%A3o-paulo. Acesso em: 25 ago. 2026.

SÃO PAULO TRANSPORTE (SPTRANS). **Passageiros Transportados. São Paulo: SPTrans**, [2026]. Disponível em: https://www.sptrans.com.br/passageiros-transportados. Acesso em: 25 ago. 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Cidades e comunidades sustentáveis**. Brasília, DF: ONU Brasil, [2026]. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11. Acesso em: 28 ago. 2026.

CYRIL, Anila; MULANGI, Raviraj H.; GEORGE, Varghese. **Bus passenger demand modelling using time-series techniques**. The Open Transportation Journal, v. 13, p. 41–53, 2019. DOI: https://doi.org/10.2174/1874447801913010041.